Prérequis - chimie, unités et mathématiques

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : C = concentration · Cm = conc. massique · M = masse molaire · n = qté de matière · V = volume · Osm = osmolarité/osmolalité · EIC / EEC = eau intra- / extracellulaire · πp = pression oncotique · Pc = pression hydrostatique capillaire · TA = trou anionique · AG = acide gras · DE = dépense énergétique · AET = apport énergétique total · → = donne / entraîne · ≈ = environ · ≠ = différent de · ↑ ↓ = augmente / diminue · ⇌ = réversible

Réflexes d'examen : toujours écrire l'**unité** à chaque ligne · % de variation rapporté à la **valeur de départ** · Ca^{2+} : 1 mmol = **2 mEq** · glucose 5 % = **50 g/L** · NAD^+ = **B3**, FAD = **B2** · QR lipides ≈ **0,7** · ω = n – x.

1. Outils mathématiques et statistiques (1.3.1)

- **Puissances de 10** : $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$; $10^a / 10^b = 10^{a-b}$. **Logs** : log(ab) = log a + log b · log a^n = n log a · log 2 ≈ 0,30 · log 3 ≈ 0,48 · log 5 ≈ 0,70 · ln x = 2,303 log x.
- $a^x = b \rightarrow$ **x = log b / log a** ($2^x = 1\,000 \rightarrow x = 10$). Produit en croix : a/x = b/c ⇔ x = ac/b. 2nd degré : $\Delta = b^2 - 4ac$; $x = (-b \pm \sqrt{\Delta})/2a$.
- **Variation %** = (final – initial)/initial × 100 : 80 → 60 kg = – 25 % mais 60 → 80 = + 33 %. **Point de %** ≠ % : 15 → 17 % = + 2 points (+ 13 %).
- **Calculs du diét.** : **IMC** = P/T^2 (kg/m² ; 18,5-24,9 normal, 25 surpoids, ≥ 30 obésité) · **perte de poids %** = (habituel – actuel)/habituel (≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois = critère HAS) · **part énergétique** = g × Atwater / AET (AET : L 35-40 %, G 40-55 %, P 10-20 %) · **g/kg/j** (RNP 0,83 ; ≥ 1,0 après 70 ans ; 1,2-1,5 si dénutrition) · **taux de couverture** = apport/besoin (< 70 % = insuffisant) · **NE** : volume = énergie / densité ; débit = volume / durée.
- **Exponentielles** : croissance $N = N_0 \times 2^n$ (n = durée / temps de génération) · réduction décimale $N = N_0/10^n$ · décroissance $C = C_0 \times (½)^n$; **$t_{½} = 0{,}693/k$** ; après 5 $t_{½}$ il reste ≈ 3 %.
- Bilan énergétique théorique : **1 kg de graisse ≈ 7 700 kcal** (limites : compensation, DE ↑).
- **Stats** : loi normale 68 / **95** / 99,7 % dans m ± 1/2/3σ · **valeurs de référence = m ± 2σ** → 5 % des sains « hors normes » · **Z = (x – m)/σ** (malnutrition aiguë OMS : poids/taille < – 2 Z ; sévère < – 3 Z) · percentile P3 = 3 % en dessous.
- **RR** = incidence exposés / non-exposés (1,18 = + 18 %) · **IC 95 %** contenant 1 → **non significatif** · p < 0,05 = significatif (≠ important cliniquement) · **facteur de confusion** lié à l'exposition ET à la maladie.

2. Unités, grandeurs, conversions (1.3.2)

- **SI** : 7 unités (m, kg, s, A, K, mol, cd). Préfixes de 10^3 en 10^3 ; vers plus petit → ×, vers plus grand → ÷. T(K) = °C + 273,15.
- **Mole** = 6,022 × 10^{23} entités (N_a). **n = m/M** · **C = n/V** (mol/L) · **Cm = m/V = C × M** (g/L) · passage **C = Cm/M**.

- Bio : glycémie 1,0 g/L / 180 = **5,6 mmol/L** (g/L → mmol/L : glucose × 5,55 · cholestérol × 2,586 · TG × 1,14 · urée × 16,7) · µmol/L → mg/L = × M/1 000 (créatinine 80 µmol/L ≈ 9 mg/L).
- **mEq = mmol × charge** (Na^+, K^+, Cl^- : 1 = 1 ; Ca^{2+} 2,40 mmol/L = 4,8 mEq/L). % m/v : x % = 10x g/L (NaCl 0,9 % = 9 g/L).
- **Dilution** : soluté conservé → $\mathbf{C_1V_1 = C_2V_2}$; F = $C_1/C_2 = V_2/V_1$ (« au 1/25 »).
- **Sel ↔ sodium** : sel = Na × **2,54** (étiquette INCO × 2,5) ; Na = sel × 0,393 · **1 g de sel = 17 mmol de Na** · natriurèse 170 mmol/24 h ≈ 10 g de sel/j (meilleur reflet des apports) · OMS < 5 g/j.
- Autres : 1 kcal = **4,184 kJ** · vit. D : **1 µg = 40 UI** · 1 mmHg ≈ 133 Pa (40 mmHg = 5,3 kPa) · HbA1c mmol/mol = 10,93 × % – 23,5 (7 % ≈ 53).
- **Perfusions** : débit = V/durée (1 L en 8 h = 125 mL/h) ; gouttes/min = mL × 20 / min · NaCl 0,9 % = 154 mmol/L Na^+ · G5 % = 50 g/L = 200 kcal/L.
- Repères : M glucose 180 · saccharose 342 · urée 60 · créatinine 113 · Na 23 · Cl 35,5 · K 39 · Ca 40 · glycémie à jeun 0,70-1,00 g/L (diabète ≥ 1,26) · natrémie 135-145 · calcémie 2,20-2,55 mmol/L.

3. Osmolarité, compartiments, échanges d'eau (1.3.3)

- **Osmose** : l'eau va vers le compartiment le **+ concentré en particules** (propriété colligative : nombre, pas nature).
- Osmolarité (mOsm/L, calculée) ≠ **osmolalité** (mOsm/kg d'eau, mesurée par cryoscopie). **Osm = Σ i × C** (i : glucose, urée 1 ; NaCl, KCl 2 ; $CaCl_2$ 3).
- **Osm plasmatique ≈ 2 Na^+ + glucose + urée ≈ 285-295 mOsm/kg** · **trou osmotique** = mesurée – calculée (< 10 ; ↑ si éthanol, méthanol, mannitol) · Na corrigée (Katz) = Na + 1,6 × (glycémie g/L – 1).
- **Tonicité** = osmolarité efficace : seules les particules qui ne traversent pas (Na^+, mannitol) ; l'**urée** n'y compte pas. Hypotonique (< 280) → eau entre, hématie gonfle, **hémolyse** ; hypertonique (> 300) → eau sort, hématie crénelée. NaCl 9 g/L ≈ 286 mOsm/kg réel = isotonique ; G5 % se comporte comme de l'**eau libre**.
- **Eau = 60 % du poids** (F 50-55 %, NN 75 %, PA < 50 %) : **EIC 2/3** (40 %, K^+ ≈ 150, Mg, phosphates, protéines) · **EEC 1/3** (20 % = interstitiel 15 + plasma 5 ; Na^+ ≈ 140, Cl^-, HCO_3^-).
- **Van 't Hoff** : Π = i·C·R·T (plasma ≈ 7,5 bars). **Oncotique** πp ≈ 25 mmHg, due à 75-80 % à l'**albumine** (35-50 g/L) → retient l'eau dans les vaisseaux.
- **Starling** : extrémité artérielle Pc ≈ 35 > πp → **filtration** ; veineuse Pc ≈ 15 < πp → **réabsorption** ; 2-4 L/j repris par la lymphe. **Œdème** : ↑ Pc, ↓ πp (dénutrition, néphrose), ↑ perméabilité, obstacle lymphatique.
- Natrémie = reflet de l'**eau** : hypoNa (< 135) = excès d'eau → hyperhydratation IC (nausées, confusion) ; hyperNa (> 145) = manque d'eau → déshydratation IC (soif). **HypoNa de dilution** : potomanie, « thé-biscottes », IC.
- **Charge osmolaire** ≈ 600-900 mOsm/j limite l'eau éliminable : volume max = charge / Osm urinaire mini (250/50 = 5 L/j).
- Applications : NE mal tolérée si > 400-500 mOsm/L trop vite (diarrhée osmotique) · **dumping** post-gastrectomie · SRO OMS 245 mOsm/L · boisson d'effort 30-80 g glucides/L hypo/isotonique · PA ≈ 1,5 L/j · IC : alerte + 2 kg en 3 j.

4. Énergie : unités, coefficients, mesure (1.3.4)

- **Atwater** (INCO annexe XIV) : G et P **4** · L **9** · alcool **7** · acides organiques 3 · polyols 2,4 · fibres **2** kcal/g. Glucides disponibles = totaux – fibres.
- **Alcool (g) = mL × % vol/100 × 0,8** (100 mL de vin à 12,5 % = 10 g = 70 kcal) ; calories vides (alcool, sodas).
- **QR = $\dot{V}CO_2/\dot{V}O_2$** : glucides **1,0** · protéines ≈ 0,8 · lipides ≈ **0,7** · > 1 = lipogenèse. Équivalent énergétique O_2 ≈ 20 kJ (4,8 kcal)/L.
- **Calorimétrie indirecte** (Weir) : DE ≈ 3,941 $\dot{V}O_2$ + 1,106 $\dot{V}CO_2$ – 2,17 N urinaire. Équations prédictives (Harris-Benedict, Black, Mifflin) : peu fiables si obésité sévère, dénutrition grave.
- Glucose : $\Delta G^{\circ\prime}$ ≈ – 2 870 kJ/mol (énergie utilisable) ≠ ΔH combustion – 2 803 (chaleur).

5. Atomes, ions, liaisons (1.3.5)

- **Z** = protons (définit l'élément) · **A** = protons + neutrons · e^- = Z – charge ($^{23}Na^+$: 11 p, 12 n, 10 e^-). **Isotopes** = même Z, neutrons ≠ : stables traceurs (^2H, ^{13}C, ^{15}N, ^{18}O) / radioactifs (^{14}C, ^{131}I, ^{18}F).
- **Octet** (duet pour H) ; valence = électrons célibataires : **H 1, O 2, N 3, C 4**. Couches K, L, M ; sous-couches s, p, d (2, 6, 10 e^-) ; Klechkowski 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d.
- **Hybridation** = atomes liés + doublets : 4 → **sp^3** (tétraèdre 109,5°) · 3 → **sp^2** (plan 120°) · 2 → **sp** (linéaire). σ = rotation libre ; π bloque la rotation (double = σ + π). Délocalisation (benzène, COO^-, liaison peptidique) → plan, stable.
- **Électronégativité** F > O > Cl ≈ N > S ≈ C > H. Δχ < 0,4 covalente apolaire · 0,4-1,7 **polarisée** (δ– sur O, N) · ≥ 1,7 **ionique**.
- Liaisons : **covalente** forte (200-450 kJ/mol, rompue par enzymes) · dative (NH_4^+, fer de l'hème) · **ionique** (NaCl, hydroxyapatite ; dissociée dans l'eau) · **H** 10-30 kJ/mol (eau, ADN, hélice α) · **van der Waals** 1-5 · effet hydrophobe (micelles, bicouches). Faibles mais nombreuses → forme 3D ; **dénaturation** = rupture des faibles, liaisons peptidiques intactes.
- Polaire (H_2O) / apolaire (CO_2, CH_4) / **amphiphile** (AG, phospholipides, sels biliaires).
- Électrolytes : **électroneutralité** Σ cations = Σ anions (mEq) · **TA = Na^+ – (Cl^- + HCO_3^-) = 12 ± 4** · C, H, O, N, P, S ≈ 98 % de la masse sèche.

6. Acides, bases, pH, tampons (1.3.6)

- **Brønsted** : acide cède H^+, base capte H^+ ; ampholyte (eau, HCO_3^-, AA). Fort = totalement dissocié (HCl) ; faible = partiellement (acétique, lactique, carbonique).
- **pH = – log [H_3O^+]** ; 1 unité = × 10 · pH + pOH = 14 · acide fort pH = – log C · acide faible pH ≈ ½ (pKa – log C).
- **Henderson-Hasselbalch** : pH = pKa + log (A^-/AH) ; pH = pKa → 50/50 ; ± 1 → 91/9 ; ± 2 → 99/1. **Tampon efficace à pKa ± 1**.
- **Sang** : pH = 6,1 + log (HCO_3^- / 0,03 $PaCO_2$) ; 24/1,2 = 20 → 7,40. Normes : **pH 7,38-7,42 · $PaCO_2$ 35-45 mmHg · HCO_3^- 22-26 mmol/L** · PaO_2 80-100.
- **Tampon bicarbonate = ouvert** (CO_2 par poumons, HCO_3^- par reins) → efficace malgré pKa 6,1. Anhydrase carbonique (Zn). **3 défenses** : tampons (s) → poumons (min) → reins (h à j).

- Lecture : trouble **métabolique** = HCO_3^- primaire ; **respiratoire** = $PaCO_2$ primaire ; compensation dans le même sens, jamais complète. $PaCO_2$ ↑ + pH ↓ = acidose **respiratoire**. Winter : $PaCO_2$ attendue = 1,5 HCO_3^- + 8 ± 2.
- Acidose métabolique : **TA ↑** (acidocétose, lactique ; Kussmaul) / **TA normal hyperchlorémique** (diarrhée, NaCl massif). **Vomissements → alcalose** métabolique hypochlorémique. TA corrigé = TA + 0,25 × (40 – albumine).
- **Charge acide** : AA soufrés, P → acides ; fruits et légumes (sels de K) alcalinisants. **PRAL** > 0 acidifiant (parmesan + 34) / < 0 alcalinisant (épinards – 14). MRC : corriger si HCO_3^- < 18-20.

7. Oxydoréduction et énergie cellulaire (1.3.7)

- **Oxydation = perte d'e^-** (souvent de H) ; réduction = gain. Biologie : **déshydrogénation** (2 H → NAD^+ (**B3**) ou FAD (**B2**)). NADPH = biosynthèses + glutathion.
- N.o. du C : C–H – 1, C–O + 1 → éthanol (– 1) → éthanal (+ 1) → acétate (+ 3). Demi-équation : $NAD^+ + 2\ e^- + 2\ H^+ \rightleftharpoons NADH,H^+$; LDH : pyruvate + $NADH,H^+$ → lactate + NAD^+.
- **Chaîne respiratoire** : e^- de $NADH/FADH_2$ → **O_2 accepteur final** → H_2O ; e^- vont du E°′ bas vers le haut ; $\Delta G°' = -nF\Delta E°'$ (NADH → O_2 ≈ – 220 kJ/mol ; rendement ≈ 35 %).
- **Thermo** : 1er principe (conservation) · 2nd (entropie ↑) · **$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$** ; $\Delta G < 0$ = spontanée mais **pas forcément rapide** (énergie d'activation, enzymes). $\Delta G = \Delta G°' + RT\ \ln(Q)$; équilibre $\Delta G = 0$.
- **Couplage** : les ΔG s'additionnent (glucose → G6P + 13,8 couplé à ATP – 30,5 = – 16,7). **ATP** : $\Delta G°' = -30,5$ (– 50 à – 60 kJ/mol dans le muscle).
- Riche en énergie si $\Delta G°' < -21$: PEP – 62 · 1,3-BPG – 50 · **phosphocréatine – 43** (régénère l'ATP : – 12,5) · acétyl-CoA – 31,5. Phosphorylation au niveau du substrat = sans O_2. Réserves muscle : ATP 1-2 s, PCr 6-8 s.
- **ERO** : $O_2^{\bullet -}$, H_2O_2, •OH (le + réactif) ; **stress oxydant** = ERO > défenses (Zn, Se, vit. C, E, ≥ 5 fruits et légumes/j).

8. Chimie organique (1.3.8)

- Priorité (suffixe) : **acide > ester > amide > aldéhyde > cétone > alcool > amine**. Alcanes C_nH_{2n+2} ; méth-, éth-, prop-, but-, pent-, hex-.
- Fonctions : alcool –OH (oses, glycérol) · aldéhyde –CHO (réducteur) · cétone C=O (cétoses, corps cétoniques) · **COOH** (pKa 2-5 → COO^- à 7,4) · ester (TG, phospholipides) · amide (liaison peptidique) · **amine** (pKa 9-10 → NH_3^+) · thiol –SH (cystéine, CoA) · ester phosphorique (G6P piégé).
- Carbones α, β, γ… ω. **AG** : Cn:p Δx (depuis COOH) ; **ω = n – x** (depuis CH_3) : ALA C18:3 Δ9,12,15 = **ω3** ; LA C18:2 Δ9,12 = **ω6** ; oléique C18:1 ω9. Pas de désaturation au-delà de Δ9 → LA et ALA indispensables (ANSES : LA 4 % AE, ALA 1 %, EPA + DHA 500 mg/j).
- **Isomérie** : constitution (glucose aldose / fructose cétose) · stéréo : cis/trans, optique. **C*** = 4 substituants ≠ → ≤ **2^n** stéréo-isomères (glucose 4 C* → 16). Énantiomères = images miroir ; **oses D, AA L** ; épimères (glucose/galactose C4, glucose/mannose C2).

9. Grandes réactions de la biochimie (1.3.9)

- **Condensation / hydrolyse** (± H_2O) : ester (glycérol + 3 AG → TG + 3 H_2O ; lipases) · peptidique (n AA → n – 1 liaisons) · osidique (α1→4 amidon, glycogène).
- **Phosphorylation** (kinases, ATP, Mg^{2+}) : glucose → G6P piégé. **Oxydoréduction** (déshydrogénases).
- **Décarboxylation** (– CO_2) : histidine → histamine (**scombrotoxisme**) ; pyruvate → acétyl-CoA (TPP, B1).
- **Transamination** (ALAT, ASAT ; coenzyme **B6**) : alanine + α-cétoglutarate ⇌ pyruvate + glutamate. Isomérisation.

10. Approfondissements (1.4)

- **Beer-Lambert** : $A = \varepsilon \cdot \ell \cdot C$ ($A = \log I_0/I$) → dosages par droite d'étalonnage.
- **Dilution isotopique** (^2H_2O) → eau totale ; masse maigre = eau / **0,73**. **Eau doublement marquée** → DE totale en vie réelle (référence). Test à l'urée ^{13}C → H. pylori.
- Chaleur : repos ≈ 80 W ; rendement musculaire 20-25 % ; 1 L de sueur évaporé ≈ 2 400 kJ.

11. Pièges

- G5 % = 5 g/**100 mL** = 50 g/L · Ca^{2+} 1 mmol = **2 mEq** · % de perte : 60 → 54 kg = **10 %**.
- Hématie dans l'eau pure → **gonfle** (hémolyse) · hypoNa = le + souvent **excès d'eau**.
- $PaCO_2$ ↑ + pH ↓ = acidose **respiratoire** · vomissements → **alcalose**.
- NAD^+ ← **B3** (FAD ← B2) · QR lipides ≈ **0,7** · $\Delta G < 0 \neq$ rapide.
- ALA = **ω3** (18 – 15) · IC du RR contenant 1 = **non significatif**.